
Corrigé — Exercice 16

1) a) $27 \wedge 4 = 1$ (Euclide) divise 3 : (E) admet des solutions.

b) $27 \times 1 - 4 \times 6 = 27 - 24 = 3$: $(1, 6)$ est solution.

c) De $27(x - 1) = 4(y - 6)$ et Gauss ($27 \wedge 4 = 1$) : $x = 1 + 4k$, $y = 6 + 27k$.

$$(x, y) = (1 + 4k, 6 + 27k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $3 \equiv -1 [4]$ donc $3^k \equiv (-1)^k [4]$: si k pair, $3^k \equiv 1 [4]$; si k impair, $3^k \equiv 3 [4]$.

b) Selon le reste de n modulo 4 : $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 0$, $3^2 \equiv 1 [4]$. Donc $n^2 \equiv 0 [4]$ (n pair) ou $n^2 \equiv 1 [4]$ (n impair).

c) i. Si k impair : $3^k \equiv 3 [4]$ donc $3^k - 1 \equiv 2 [4]$. Or un carré n^2 est $\equiv 0$ ou $1 [4]$ (jamais 2). Donc (E') n'a pas de solution.

ii. Par contraposée : si (k, n) est solution de (E') , alors k n'est pas impair, donc k est pair.